

ARTERITE DES MEMBRES
INFERIEURS
(Ischémie critique)

- **Risque amputation 25% et mortalité 25% dans l'année**
- **1% des adultes de plus de 50ans aux USA et Europe**
- **Peu de chiffres en afrique**



OBJECTIFS

- Citer les valeurs d'indice de pression systolique pour diagnostiquer l'ischémie critique
- Décrire les bases cliniques et radiologiques du diagnostic
- décrire 3 principaux diagnostics différentiels de l'ischémie critique de membre.
- Décrire le parcours simplifié du malade
- Proposer un schéma de traitement antalgique
- Citer les moyens thérapeutiques chirurgicaux et endovasculaire de l'ischémie critique de membre.

Définition

- Terme ultime de l'Artérite (ACOMI)
 - Douleur chronique de décubitus
 - et/ou des ulcères ou
 - une gangrène du membre
 - évoluant depuis **plus de deux semaines**, en rapport avec une artériopathie oblitérante.
- Survient quand le débit artériel ne peut pas assurer les besoins métaboliques tissulaires au repos.
- Correspond aux stades III et IV de Leriche Fontaine.

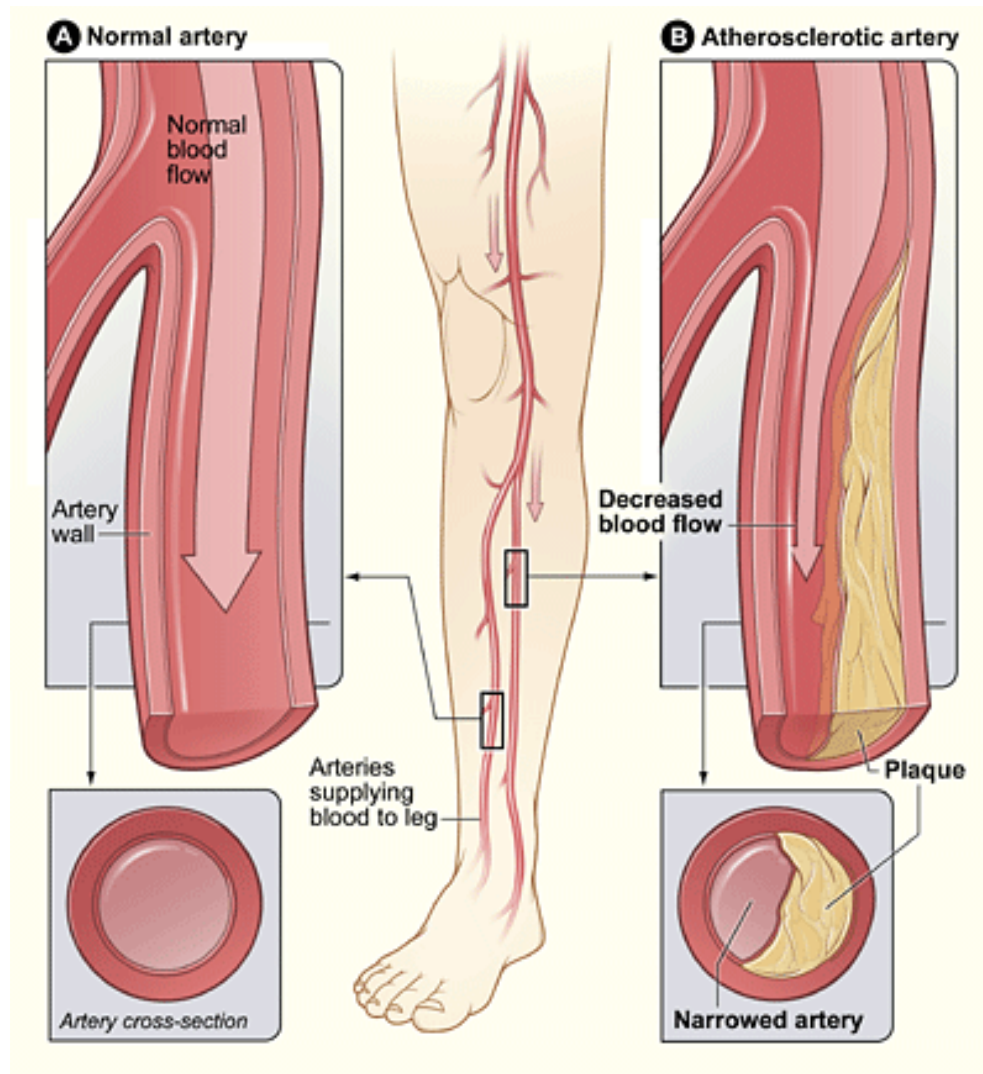
GENERALITES

- urgence vasculaire
- Problèmes:
 - Diagnostique **retard lié à la méconnaissance.**
 - Thérapeutique
 - Atteinte polyvasculaire
 - **Chirurgie vasculaire indisponible en Afrique**
 - Lésions évoluée
 - Pronostique
 - taux d'amputation et mortalité élevée.

GENERALITES

Etioopathogénie

- L'athérosclérose des gros vaisseaux artériels
 - **FDR**
 - Tabagisme HTA Dyslipidémie
 - Diabète sucré Hypercoagulabilité
 - **Plaque d'athérome** (cholestérol)
 - **Diminution du diamètre de l'artère**
 - diminution
 - du flux artériel avec une **ischémie**
 - pression de perfusion
 - microcirculation. Thrombose veineuse œdème douleurs
- L'ulcération de cette plaque entraîne la **thrombose**



DIAGNOSTIC

II.1. Diagnostic Positif

Circonstances De Découverte

- **Douleurs au repos**
 - Siège : l'orteil; pied- talon; jambe
 - Type: brûlure, **constriction** étau.
 - Accentuées
 - la nuit au lit et sont aggravées
 - par l'antigravité,
 - **Calmée par position déclive**
 - **Insomniantes** insupportables et s'accompagnent d'un état d'agitation simulant un tableau psychiatrique.



Diagnostic Positif

- Œdème en chaussette rouge /noir luisant
- Ulcères
 - très **douloureux** (en l'absence de neuropathie)
 - siégeant au niveau des orteils, du talon, à la face antérieure de la jambe.
 - 3 à 5 cm de diamètre, bords réguliers, carte géographique
 - fond pale.
 - Survient après **un traumatisme minime**.



Diagnostic Positif

- **Gangrène**
 - siège au niveau des orteils, des doigts ou des saillies osseuses.
 - **Sèche** au début, elle peut devenir humide à la suite d'une surinfection.
 - Se caractérise par un escarre ou une momification du pied ou des orteils ou de la main.
- **Autres signes associés**
 - **Froideur** locale,
 - **amyotrophie** et épilation du mollet, de la cuisse ou de la fesse,
 - troubles trophiques du pied



Diagnostic Positif

Examen clinique

- **bilatéral et symétrique :**
 - L'inspection à la recherche de trouble trophique .
 - **La palpation des pouls périphériques.**
 - **Les pouls distaux sont en général absents** en cas d'ischémie critique.
 - Apprécie la température locale.
 - Permet d'apprécier **le temps de recoloration** du gros orteil qui est normal s'il est inférieur à 10 secondes et traduit une ischémie critique s'il devient supérieur à 35 secondes.
 - L'auscultation des trajets vasculaires recherche un souffle.

Diagnostic Positif

Examens paracliniques

- **Mesure de l'indice de pression systolique de la cheville (IPS)**
 - Brassard placé juste au-dessus de la malléole.
 - Doppler continu
 - mesure bilatérale et symétrique à la cheville et au bras.
 - L'IPS est le rapport de la pression mesurée à la cheville sur celle humérale.
 - Une pression à la cheville $< 70\text{mmHg}$ si elle s'associe à une gangrène ou un ulcère du pied traduit une ischémie critique
 - **Un IPS $< 0,4$ définit l'ischémie critique.**



LERICHE	Grade	Catégorie	Description clinique	Critères objectifs
I IIa	0	0 1	Asymptomatique; Légère claudication	tapis roulant normal
IIb	I	2 3	Claudication modérée Claudication sévère	Après épreuve complète sur tapis roulant : Chute de pression >20mmHg
III	II	4	Douleur de repos	AP de repos < 60 mmHg, TP <40 mmHg
IV	III	5 6	Perte tissulaire minime, ulcère, gangrène localisée Perte tissulaire dépassant l'avant pied, impossibilité de sauver la fonctionnalité du pied	AP de repos < 60 mmHg, TP < 40 mmHg

Grade	Catégorie	Nombre	%
0	0 1	0 0	0
I	2 3	0 0	0 0
II	4	7	15,5
III	5 6	36 2	80 4,4
Total		45	100

Diagnostic Positif

- **Radiographie sans préparation**
 - L'abdomen sans préparation peut montrer un anévrysme aortique calcifié.
 - Radiographies des membres: **calcification de la média (médiacalcosé)** chez le diabétique plus fréquente sur les artères de la jambe.
 - Elle peut montrer des lésions d'ostéoarthrite

Diagnostic Positif

- Mesure transcutanée de la pression en oxygène
 - Mesurer un paramètre qui ne concerne que la peau et exclusivement le débit sanguin nutritif.
 - La valeur limite en dessous de laquelle une cicatrisation est impossible est estimée à 30 mmHg.

II.1. Diagnostic Positif

- Echographie associée au doppler

elle montre soit ;

- la lésion à type de **sténose** ; soit

- la lésion à type d'**occlusion**

- **Lésions multiples**

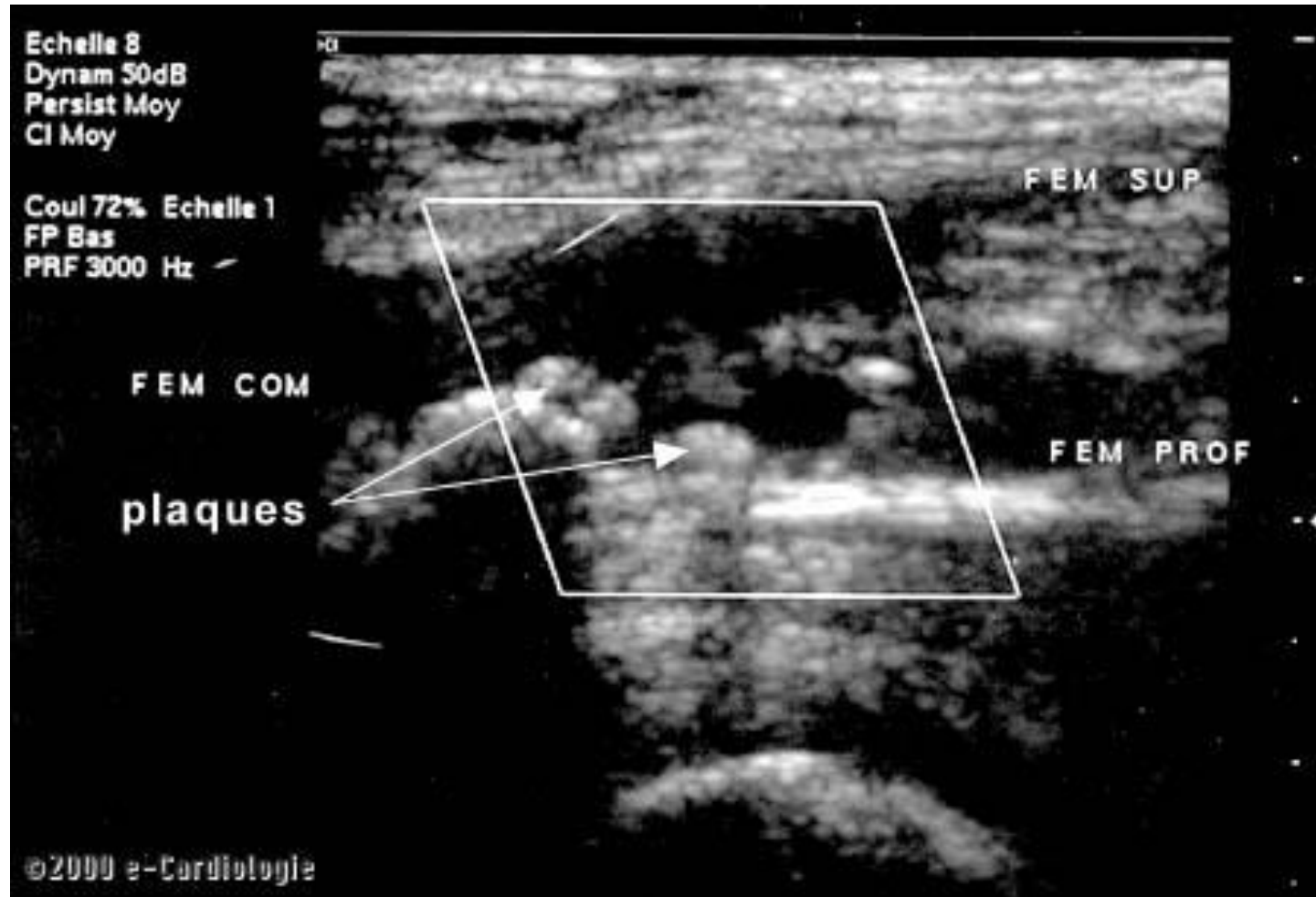
- **Etages**

- **Aorto-illiaque**

- **Fémoro-poplité**

- **Distal**

Diagnostic Positif



II.1. Diagnostic Positif

- **Imagerie ANGIOGRAPHIQUE**

- **ARTERIOGRAPHIE** directe

Principe :

Opacification du système artériel par injection d'un produit de contraste dans une artère sous contrôle radiologique.

- **L'ANGIOSCANNOGRAPHIE HELICOÏDALE**

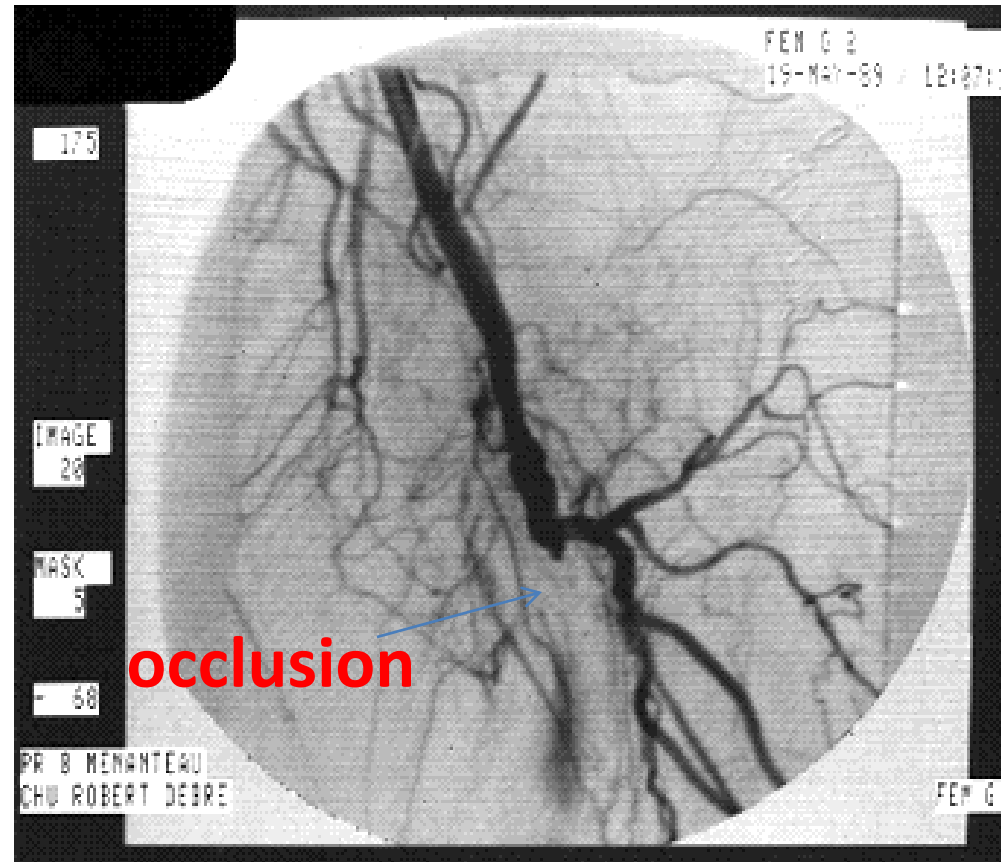
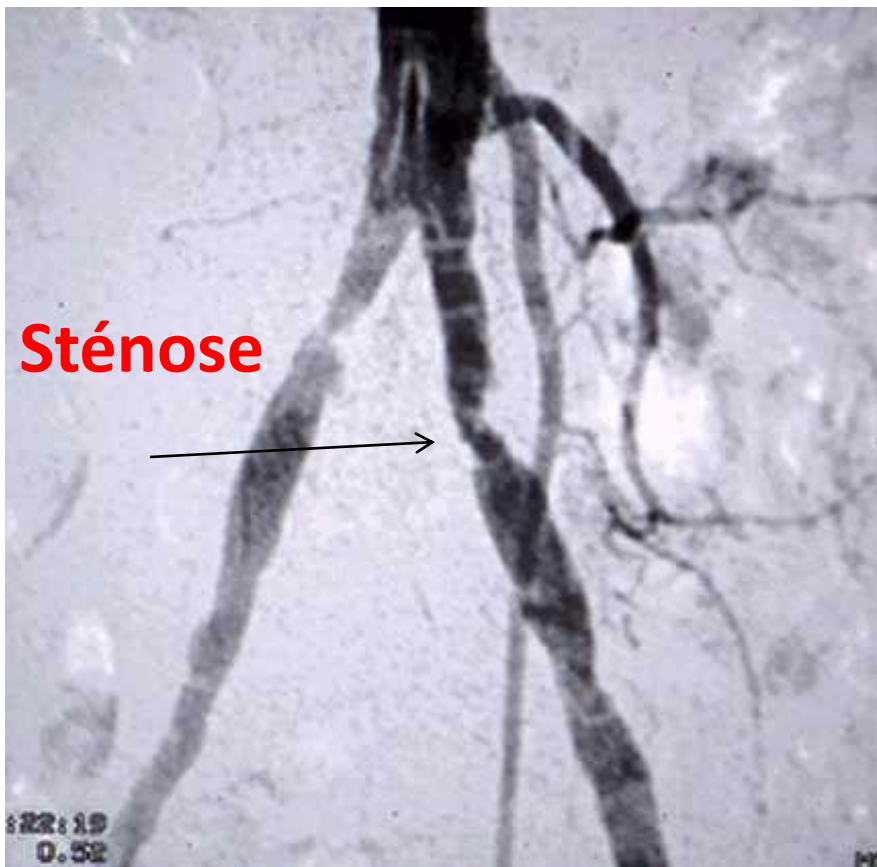
- **IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE**

Diagnostic Positif

- **Résultats**

- Renseigne sur le type, la topographie et l'extension des lésions artérielles qui sont de trois sortes :
 - **Les lésions sténosantes** : sous forme de rétrécissements artériels multiples.
 - **Lésions occlusives** : isolées ou associées à une sténose diffuse, uniques ou multiples, courtes ou longues.
 - Les dilatations artérielles ou **formations anévrysmales**.

II.1. Diagnostic Positif



Bilan

- **BILAN D'OPERABILITE**
 - Bilan cardiovasculaire
 - _ ECG de repos ou d'effort - Radiographie du thorax,
 - _ Echodoppler des vaisseaux du cou, des artères rénales et mésentériques
 - Bilan biologique et biochimique
- **RECHERCHE DE FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE**
 - Un bilan lipidique complet (cholestérolémie totale HDL et LDL, triglycéridémie).
 - glycémie veineuse à jeun. Hb glyquée
 - dosage de microalbuminurie réalisé chez les patients diabétiques.
 - Recherche d'une atteinte rénale
- **RECHERCHE D'ANOMALIES HÉMATOLOGIQUES**

II.2. Diagnostic différentiel

- **L'ischémie aiguë de membre**

douleur d'apparition brutale et beaucoup plus intense. Elle est diffuse et est non influencée par la position déclive.

- **Neuropathie diabétique**

brûlure ou tiraillement bilatéral et symétrique s'accompagne de troubles des réflexes ostéotendineux.

- **Compression d'une racine nerveuse**

topographie bien systématisée de type radiculaire.

- **Maladies métabolique et inflammatoire** : Goutte, Polyarthrite Rhumatoïde les douleurs surviennent par poussée.

- **Ostéoarthrite**

Diagnostic différentiel

- **Devant un ulcère du pied : il faut éliminer**

- l'insuffisance veineuse chronique

L'ulcère, dans ce cas est irrégulier et d'aspect rosé. Il siège à la malléole.

- Les troubles microcirculatoire des collagénoses

Les ulcérations sont multiples et siègent le plus souvent au tiers inférieur de la jambe

Diagnostic étiologique

1. Artérite diabétique

- Artérite athéromateuse + artériosclérose, et l'infiltration calcaire de la média (médiacalcoses++).
- Atteinte artères fémoro-poplitées, jambières et plantaires ++.
- **Troubles trophiques majorés par la neuropathie++**
- Gangrène souvent peu algique et surinfectée.
- Imagerie, **Lésions distales** (axes jambiers)+++.

Diagnostic étiologique

2. Artérite emboligène

- Migrations emboliques de caillots, de fibrine ou de cholestérol
- A partir de **plaques ulcérées** de l'aorte, des artères iliaques, voire des artères fémorales.
- Peuvent passer inaperçus
- Peuvent se manifester par des **petites taches** plantaires purpuriques ou un **orteil bleu**.
- Aboutit à une **destruction du lit d'aval** si répétition.

Diagnostic étiologique

3. Artérites inflammatoires

- **Thromboangéite oblitérante (Léo Buerger)**
 - **Adulte jeune** inférieure à 50 ans et gros fumeur.
 - Début insidieux **par douleurs précoces et atroces**, claudication rapide, douleurs décubitus ou une gangrène.
 - Nombreuses poussées évolutives aboutissent aux **amputations** itératives.
 - **Lésions associées : veines**, coronaires, cerveau.
 - Biologie: syndrome inflammatoire, polyglobulie
 - Artériographie: artères graciles sans sténose avec disparition rapide de la circulation distale.
 - Histologie: **artérite proliférative des 3 tuniques**.

Diagnostic étiologique

- **Maladie de Takayasu (femmes sans pouls)**
- **Panartérite de l'aorte et de ses branches.**
 - Altération fébrile de l'état général, une claudication ou des signes neurologiques : cécité, épilepsie, AVC.
 - Examen: diminution ou une abolition du pouls radial.
 - Biologie: CRP élevée, hyperleucocytose
 - Biopsie artérielle confirme le diagnostic.
 - Pronostic péjoratif.
- **Périartérite noueuse PAN**
 - Atteinte nécrosante des artères de petit et moyen calibre.
 - myalgies, arthralgies.

Diagnostic étiologique

- **Maladie de Behcet**

- Vascularite chronique récidivante responsable d'une pan-uveite non granulomateuse.

- **Maladie de Kawasaki:**

- Vascularite fébrile infantile touchant les artères de moyen et petit calibre d'origine immunologique, infectieuse.

TRAITEMENT

Buts:

- **Soulager la douleur,**
- **Revasculariser avec axe direct pulsatile**
- Cicatriser un ulcère (neuro) ischémique
- Eviter la perte du membre,
- Améliorer la qualité de vie et prolonger la survie.
- Prévenir contre les **FDR cardiovasculaire**

TRAITEMENT

Moyens et méthodes Médicaux:

1. Modifications du mode de vie

- FDR
- **Arrêt du tabagisme,**
- lutte contre la sédentarité, contrôle du surpoids.

2. Médicaments

- **Les Antiaggregants plaquettaires :**
 - aspirine à faible dose (75 à 160 mg/jour) ou
 - **clopidogrel** (75 mg/jour).
- **Anticoagulants:** antivitamines K ou héparine de bas poids moléculaire.

TRAITEMENT

2. Médicaments

- **Prostaglandines** (PGE1, Iloprost): voie parentérale pendant 7 à 28 jours **Vasodilatateurs**
- **La thérapie cellulaire**: cellules mononuclées de la moelle osseuse ou du sang **angiogénèse**
- **Antibiotiques**: antibiothérapie à large spectre
- **Antalgiques**: paracétamol ou morphiniques:
 - **Anesthésie locorégionale**
 - Association médicaments
- Les pansements et enveloppement chaud,
- la réadaptation fonctionnelle

TRAITEMENT

3. Moyens Chirurgicaux:

3.1. Techniques de restauration artérielle

- Techniques endovasculaires

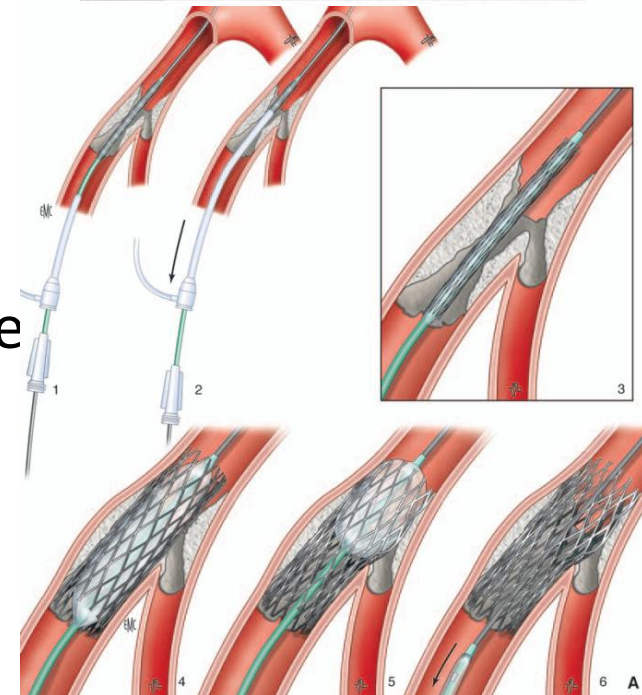
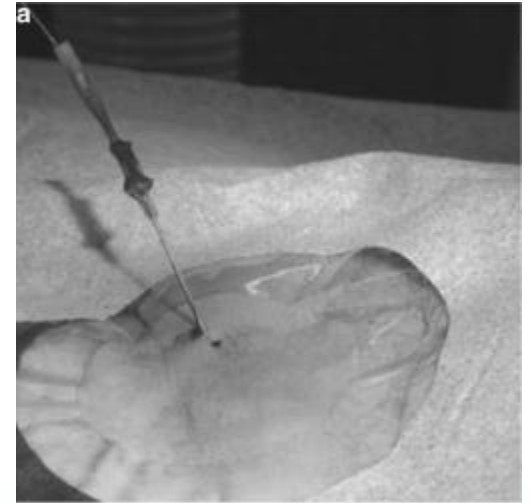
Principe:

traiter les lésions sténosantes ou occlusives par geste endo-artériel, à l'aide d'instruments introduits dans le lit artériel par voie fémorales.

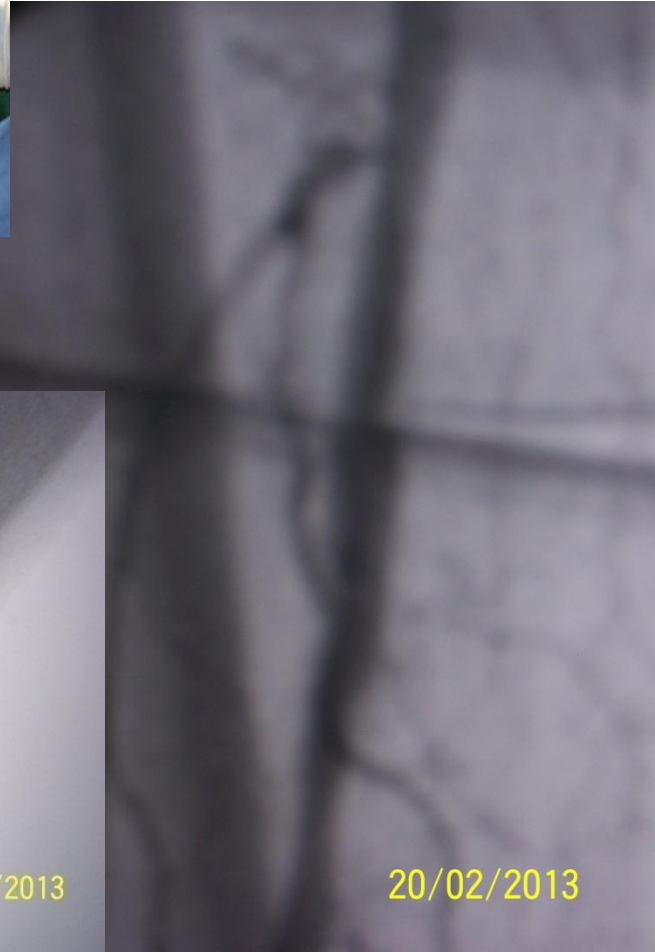
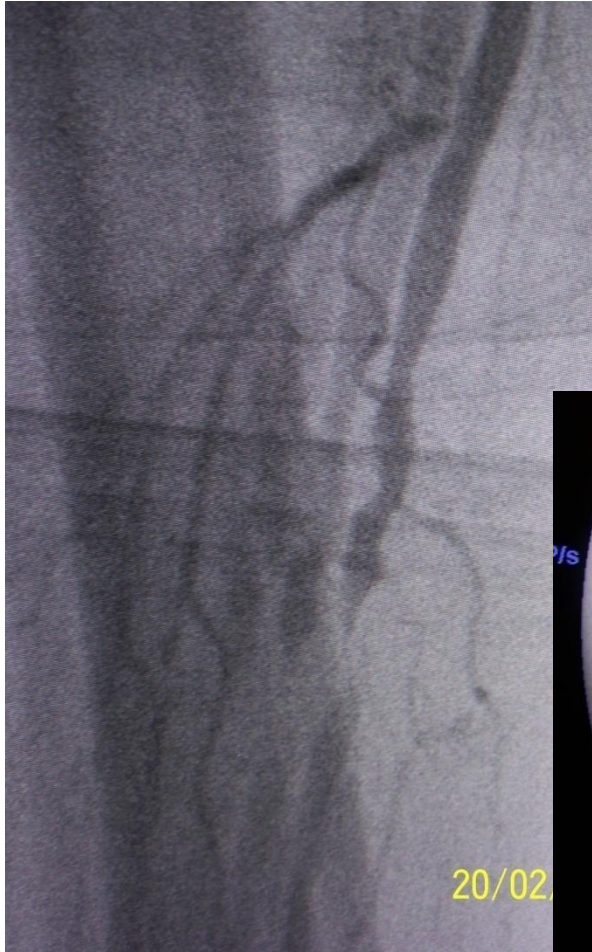
Gestes:

Angioplasties au ballon ou avec une endoprothèses (**stent**).

Recanalisation de CTO



Angioplastie au ballon

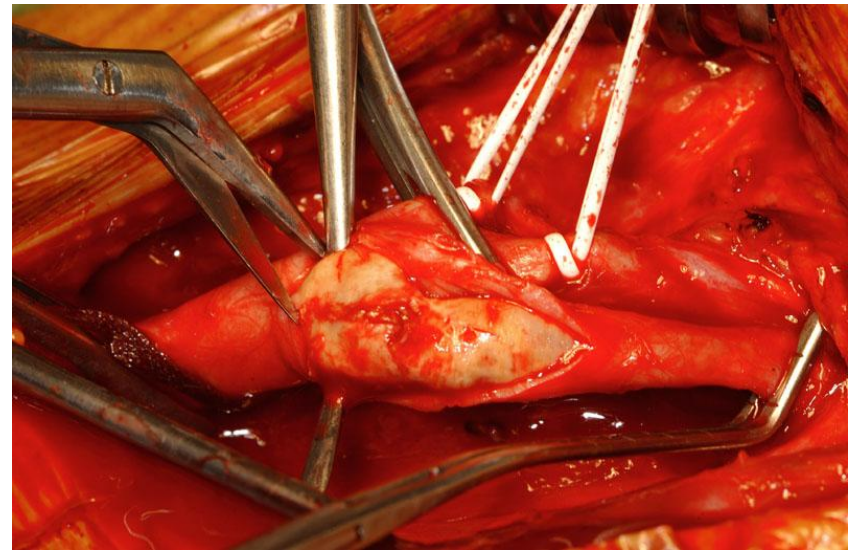


TRAITEMENT

- La Thrombo-
endartériectomie

consiste à enlever le séquestre
athéromateux.

Elle est essentiellement
effectuée au niveau de la
bifurcation fémorale.



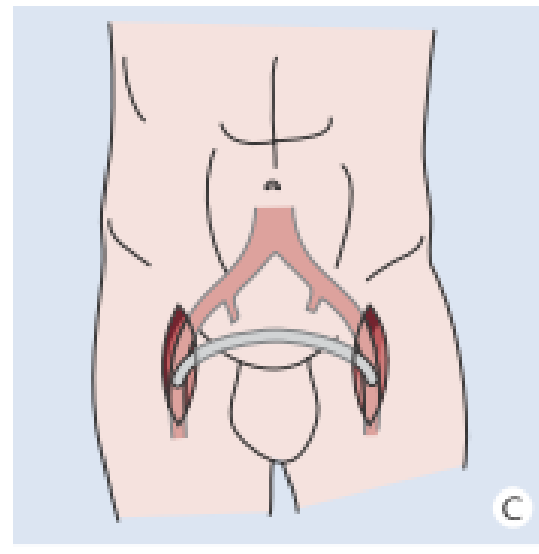
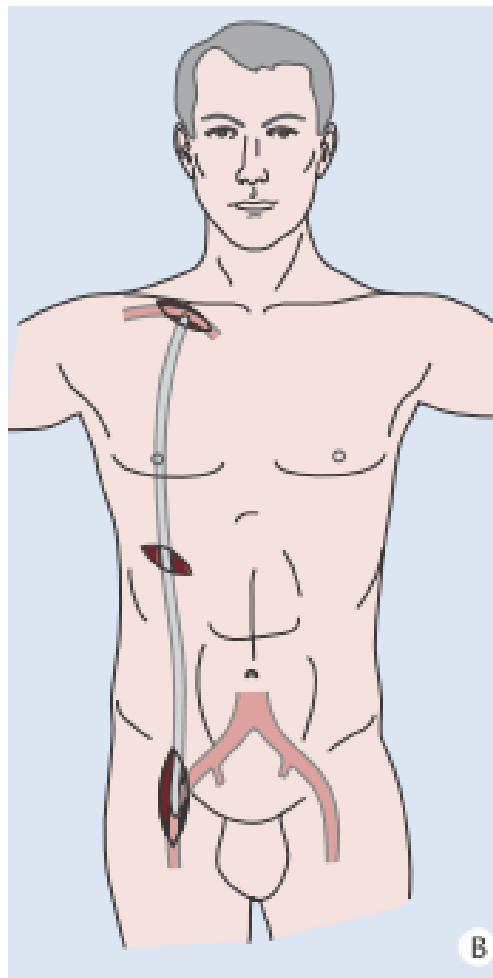
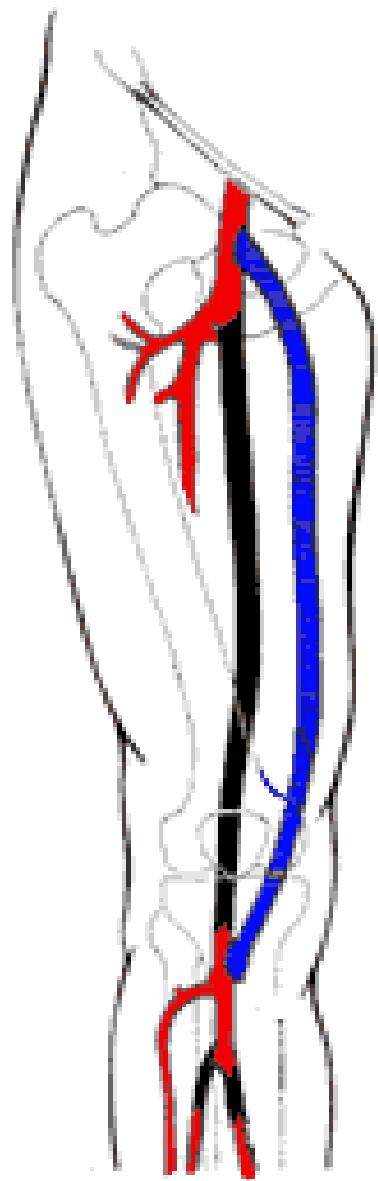
TRAITEMENT

- **Les Pontages**

- Court-circuit d'une artère pathologique
 - Le plus court possible
 - **Sur réseau distal bonne qualité**
 - Les autogreffes veineuses saphène.
 - Les prothèses en Dacron, soit en PTFE (Goretex).

Types de pontages

- Anatomiques: (aorto-bifémoral, fémoropoplité, fémoro-jambiers...),
- extra-anatomiques dans des régions où l'artère ne passe pas habituellement (axillo-fémoral, fémoro-fémoral sus-pubien...).



TRAITEMENT

- Les méthodes hyperhémiantes (**Sympathectomie**)
 - section du sympathique lombaire par voie retro péritonéale entraînant une vasodilatation.
- Les **Amputations**
 - mineures: orteils, avant-pied, arrière-pied
 - majeures: jambe, cuisse, hanche

Elles se feront en zone saine, avec fermeture sans tension ou à moignon ouvert.

Aponévrotomie ischémie prolongée viabilité



TRAITEMENT

INDICATIONS

- **Diligence !!**
- **Analgésie sans délai**
- **Au stade III**
 - Traitement médical;
 - angiographie **revascularisation** si le réseau artériel d'aval est satisfaisant ainsi que le terrain
 - sinon sympathectomie.
- **Au stade IV**
 - même stratégie.
 - Amputation majeure indiquée si lésions trop évoluées.
- **Artérites inflammatoires (Takayasu, Behcet, Polyartérite noueuse....)**
 - Traitement médical + **corticoïdes**, sympathectomie devant douleurs atroces
 - amputation en cas de gangrène avancée.

Gestes de revascularisation

- **Endartériectomies**

- Fémorale 5
- Poplitée 1

- **Pontages**

- **Anatomiques**

- Fémoro-poplité

- **Sus articulaire**

17

- **Sous articulaire**

6

- Fémoro-distal 6

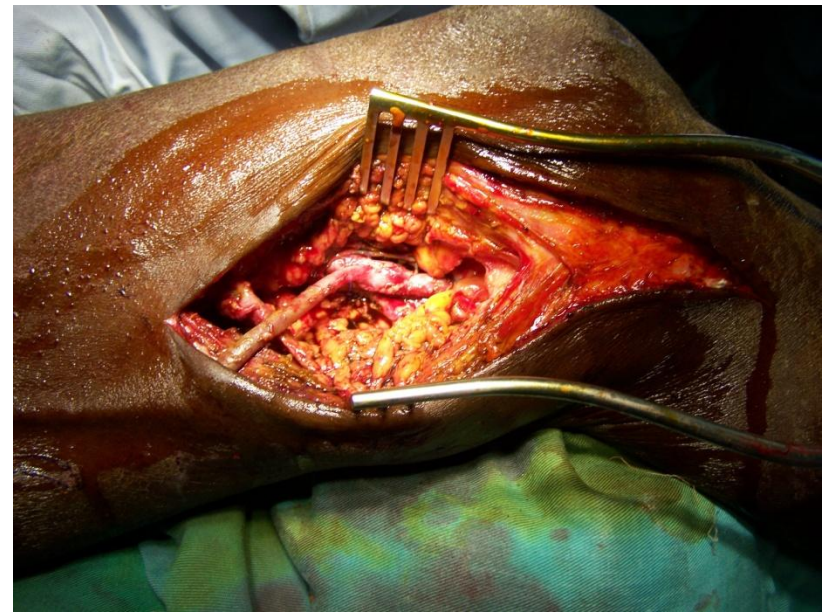
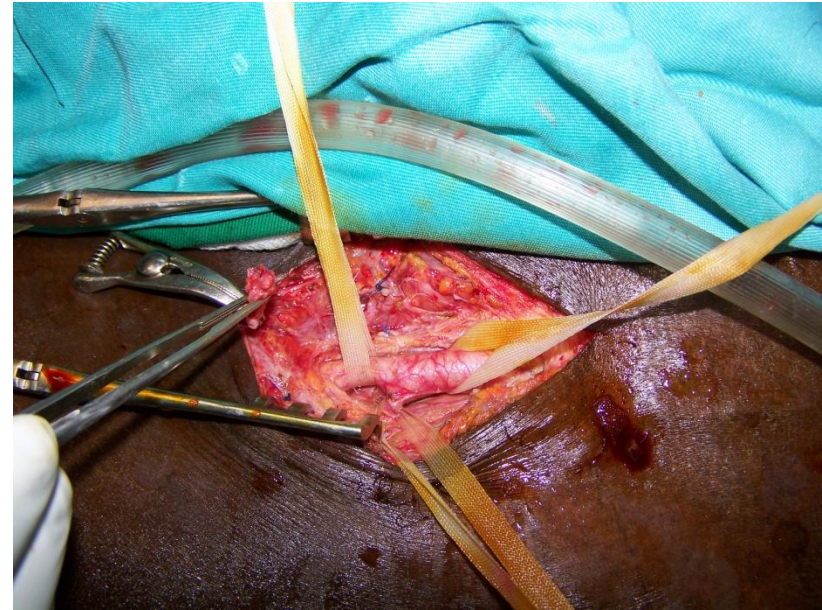
- **Extra-anatomique**

- Fémoro-fémoral 2

- Axillo-fémoral 1

- **SUBSTITUTS VASCULAIRES**

- VEINES de préférence
- Prothèses 13



III. TRAITEMENT

III. 4. PRÉVENTION.

- Il repose sur l'éducation thérapeutique
 - veiller à la bonne compréhension des FDR
 - maîtrise de l'autosurveillance et de l'autotraitement.

Résultats - Pronostic

Surveillance

- Périodique et **rigoureuse et bilatérale**
- Clinique : le pouls, l'état cutané et la trophicité du ou des membres. La pressions de perfusion ainsi que l'index de pression systolique à la cheville.
- Paraclinique : **l'échographie-Doppler** artériel, la Fonction rénale, l'hémogramme et la crase sanguine.

Résultats - Pronostic

Modalités évolutives

- Amélioration et une stabilisation voire une guérison du patient.
- complications peuvent être notées notamment :
 - Une thrombose après revascularisation ;
 - Hémorragies
 - un anévrisme ;
 - une infection prothétique
 - amputation si la gangrène s'accroît.

COMPLICATIONS

- **LOCALES**

- Désunion de la suture opératoire 4 patients (10,2%)
- Extension de la nécrose dépassant l'avant pied : 12 patients (30,7%)
- Hématome du creux poplité : 1 patients (2,5%)

- **GENERALES**

- Acidocétose 2 patients (5,1%)
- Accident vasculaire cérébral 1 patient (2,5%)
- Psychose dépressive algique 3 patients (7,7%)

- **COMPLICATIONS TARDIVES après revascularisation**

- sténose du pontage 2,2% à 6 mois,
- thrombose du pontage 2,2% à 2 mois et 6,6% à 4 ans.
- Détérioration de l'état du pied

COMPLICATIONS TARDIVES: les réinterventions

- Débridement Simples : 4 patients (10,2%)
 - Amputation d'orteils et d'avant-pied. 3 patients
 - Débridement d'ostéite calcanéenne 1 patients
- Amputations mineures 17 patients (43,6%)
 - délai moyen 4,7 mois (5 jours à 5 ans).
- Suture Secondaire 4 patients (10,2%)
- Greffe de peau 1 patient (2,5%)
- Amputations majeures 20 patients (51,3%)
 - délai moyen de 5,9 mois (3jours à 5ans).
 - pontage perméable et 4 patients (10,2%)
 - thrombose de prothèse ou de la veine saphène interne.

Mortalité

- **MORTALITE HOSPITALIERE**

- décès de 5 patients, soit 11,1%.
 - Coma diabétique : 2 cas soit 4,4%
 - Choc septique : 2 cas
 - Infarctus du myocarde : 1 cas

- **MORTALITE SECONDAIRE : A DOMICILE**

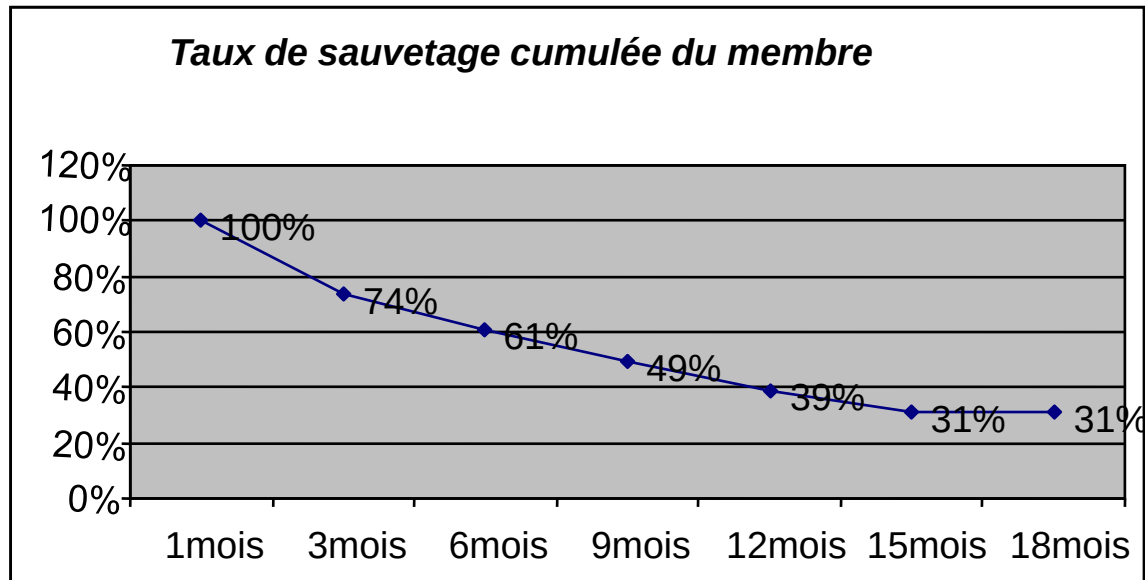
- Douze décès après un recul moyen de 21 mois (9j à 72 mois)
 - 3 par accident vasculaire cérébral,
 - 2 par infarctus du myocarde,
 - 5 cas de cause indéterminée, et
 - 1 par coma diabétique.

- nombre de décès au follow-up 17 patients(37,7%)

Résultats de la revascularisation

- **LE TAUX DE SAUVETAGE DE MEMBRE**

Le taux de sauvetage du membre, était de 61% à 6 mois, 39% à un an

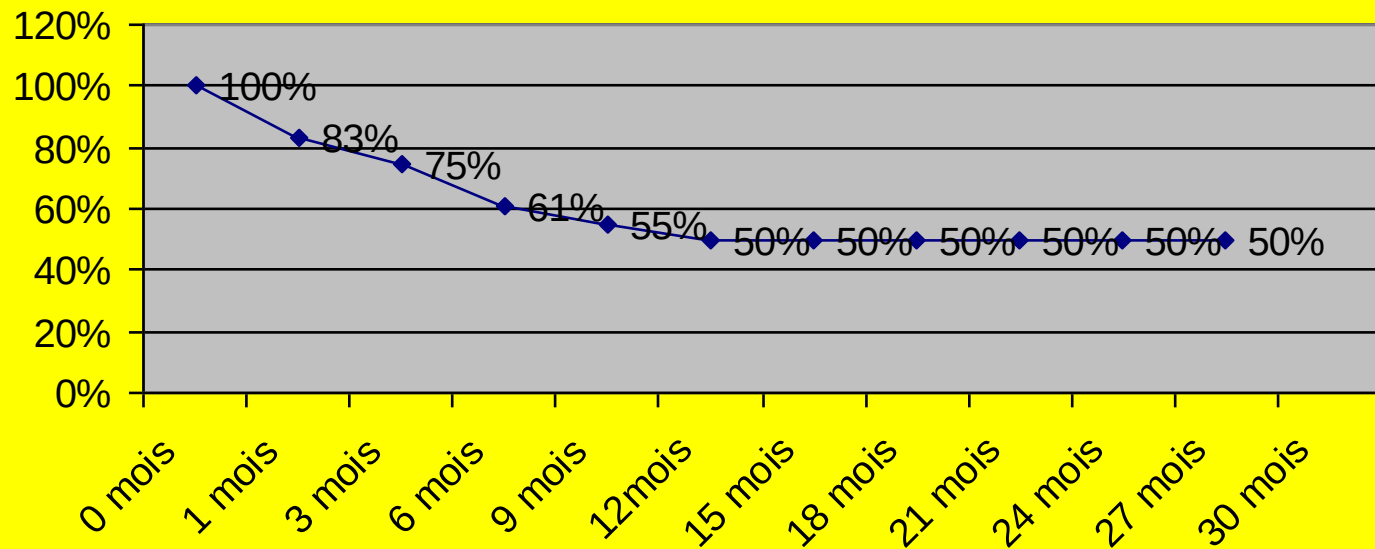


Resultats de la revascularisation

- **LE TAUX DE PERMEABILITE DU PONTAGE**

Le taux de perméabilité primaire de 61% à 6 mois, 50% à un an et 50% à 2 ans

Figure 11 : Courbe actuarielle du taux de perméabilité du pontage



Conclusion

- **L'ischémie critique des membres peut**
 - menacer la vitalité d'un membre,
 - mais c'est surtout une des localisations d'un processus grave par ses autres cibles, coronarienne et cérébrale.
 - **Douleur et risque amputation Diligence!!!**
 - Prévention de l'affection qui est étroitement liée au tabagisme et aux autres FDR CV.
 - ***Mais un seul pied sauvé de l'amputation est une réussite***

Merci



De votre aimable attention